PARTE 1 - EDGE COMPUTING

Armazenamento e resiliência no ESP32

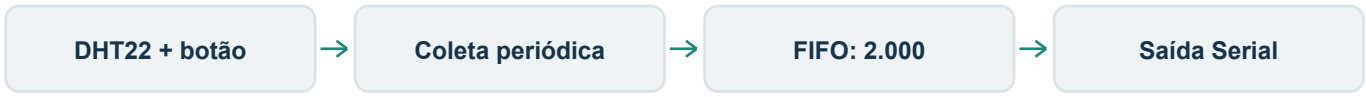
Relatório do fluxo de coleta local e sincronização após interrupção da conectividade.

Grupo Aura | Murilo Salla - RM568041
Elias da Silva de Souza - RM568500 | Julia Duarte de Carvalho - RM567816
FIAP - Inteligência Artificial - Ano 2 | Tutor: Leonardo Ruiz Orabona
Revisão: 27/10/2026 | Evidências: 24/10/2026 | Código de referência: 6fd6aba

1. Objetivo e componentes

Desenvolvemos no Wokwi um protótipo de monitoramento contínuo com ESP32. Utilizamos o DHT22 em GPIO 15 para temperatura ambiente e umidade, um botão em GPIO 26 para pulsos artificiais e uma chave em GPIO 27 para controlar a conectividade booleana. Consideramos o DHT22 como um sensor; o botão representa a segunda entrada simulada, conforme o exemplo do enunciado. A chave não é senha nem sensor fisiológico.

2. Fluxo de coleta e recuperação



A chave controla o envio; a coleta continua enquanto o ESP32 permanece ligado.

Coletamos a cada cinco segundos do relógio simulado, independentemente do estado da chave. Registramos sequência, sessão, tempo relativo de coleta, duração da janela, pulsos e condições do DHT22. Calculamos BPM = pulsos × 60.000 / duração da janela em milissegundos; seis acionamentos em 5.000 ms representam 72 BPM. Contamos uma pressão estável por acionamento, com debounce de 25 ms; segurar o botão não gera pulsos contínuos.

Com a chave à esquerda, mantemos a coleta e acrescentamos leituras à fila FIFO. À direita, enviamos primeiro a pendência mais antiga como JSON no Monitor Serial, com **transport=serial_demo**. Retiramos a cabeça somente após a escrita local completa. Preservamos o instante da coleta e continuamos coletando durante a recuperação. A saída Serial representa a nuvem somente nesta demonstração permitida na Parte 1; a confirmação não representa persistência remota.

3. Estratégia de armazenamento limitado

Limitamos a fila em RAM a **2.000 amostras**. No intervalo nominal, cobrimos 10.000 segundos, equivalentes a **2 h 46 min 40 s simulados** sem comunicação. Priorizamos a reconstrução ordenada do histórico já retido durante interrupções. Quando a fila enche, rejeitamos a amostra nova e incrementamos **dropped_total**; mantemos o avanço da sequência para tornar as perdas visíveis. Essa capacidade é uma escolha do grupo, alinhada à demonstração de continuidade com memória limitada.

4. Validação realizada e resultados

Executamos os cenários em 24/10/2026 e preservamos os registros reais. Para testar o limite sem aguardar horas, reduzimos temporariamente a capacidade a três posições e depois restauramos as 2.000 do firmware entregue.

Cenário	Resultado observado
Fila cheia e recuperação	Retivemos 1, 2 e 3; descartamos 4, 5 e 6, com três perdas. Recuperamos 1, 2, 3, 7 e 8 em ordem, evidenciando as lacunas.
Botão segurado	Em sete segundos de pressão, conferimos um único pulso na sequência 3, equivalente a 12 BPM naquela janela.
Reinício com pendências	A sessão mudou; a sequência e a fila reiniciaram. As pendências em RAM da sessão anterior não permaneceram.
Configuração restaurada	Conferimos capacidade=2000 e dez leituras armazenadas offline sem perdas após restaurar a configuração padrão.

5. Como reproduzir, passo a passo

1. Preparar: abrir um navegador com internet. Esta parte dispensa Python e painel. Acessar o Wokwi Serial da Parte 1. Conferir o circuito com ESP32, DHT22, botão verde e chave.

2. Iniciar: clicar em Play. Na área do Monitor Serial, abaixo do circuito, esperar a identificação SERIAL LOCAL e capacidade=2000. O editor de código não é o local de leitura das mensagens.

3. Coletar offline: mover a chave para a esquerda. Aguardar três linhas de coleta. Esperar fila crescente e resultado=armazenada; não é necessário contar pelo relógio do computador.

4. Testar pulsos: pressionar e soltar o botão verde seis vezes dentro de uma janela. Ao recuperar os dados no passo 6, conferir aproximadamente 72 BPM na leitura correspondente; segurar conta um pulso.

5. Testar o sensor: clicar no DHT22 com a simulação rodando e ajustar a temperatura para 31 °C. Conferir a alteração no JSON recuperado no passo 6.

6. Recuperar: mover a chave à direita. Conferir JSONs com transport=serial_demo, sequências antigas em ordem e fila diminuindo até zero.

7. Repetir e encerrar: voltar à esquerda, observar novas coletas e reconectar. Clicar em Stop após conferir a recuperação. Se não houver mensagens, verificar Play e Monitor Serial antes de avançar.

6. Limites e conclusão

Nossa resiliência cobre perda de conectividade enquanto o dispositivo permanece ligado. A fila em RAM é volátil e não preserva pendências após reinício ou falta de energia. Não utilizamos SPIFFS ou microSD nesta versão; o enunciado admite Monitor Serial e torna SPIFFS opcional no simulador. Temperatura é ambiental e pulsos são artificiais. Zero pulsos significa ausência de acionamentos. O protótipo demonstra o fluxo Edge, sem validação clínica.

7. Código e evidências para avaliação

[1] Firmware C++ comentado e diagrama | Guia de reprodução da Fase 3 | Preparação dos testes
[2] Resultados, logs e verificação dos cenários Edge
[3] Enunciado arquivado - Parte 1